rote

Alice có bảng số A kích thước 3×4. Các hàng được đánh số từ 1 đến 3 từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến 4 từ trái sang phải. Ô nằm giao ở hàng i ($1 \leq i \leq 3$) và cột j ($1 \leq j \leq 4$) được gọi là ô (i, j) và ban đầu chứa số a_{ij}.

Alice đã thực hiện liên tục k phép biến đổi, mỗi phép thuộc một trong hai loại dưới đây để nhận được bảng số B.

- Loại 1: Chọn hình vuông kích thước 3×3 bên trái và quay theo chiều kim đồng hồ (xem Hình 1).

	1	2	3	4
1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}

	1	2	3	4
1	a_{21}	a_{11}	a_{12}	a_{14}
2	a_{31}	a_{22}	a_{13}	a_{24}
3	a_{32}	a_{33}	a_{23}	a_{34}

Hình 1: Bảng số trước và sau khi thực hiện phép biến đổi Loại 1

- Loại 2: Chọn hình vuông kích thước 3×3 bên phải và quay ngược chiều kim đồng hồ (xem Hình 2).

	1	2	3	4
1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}

	1	2	3	4
1	a_{11}	a_{13}	a_{14}	a_{24}
2	a_{21}	a_{12}	a_{23}	a_{34}
3	a_{31}	a_{22}	a_{32}	a_{33}

Hình 2: Bảng số trước và sau khi thực hiện phép biến đổi Loại 2

Yêu cầu: Cho dãy k phép biến đổi, hãy xác định bảng B.

Input

- Ba dòng đầu, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương mô tả bảng A (các số không vượt quá 100);
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên k ($k \leq 100$);
- Dòng tiếp theo chứa k số nguyên, mỗi số bằng 1 (Loại 1) hoặc 2 (Loại 2) mô tả dãy biến đổi.

Output

- Gồm ba dòng, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương mô tả bảng B.

Input	Output
9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 2	1 9 9 4 5 9 9 8 6 2 7 3

Chú ý: Có **50%** số test có $k = 1$.